

1. 1.a) $f(0) = 1, f(1/2) = 6/5, f(2) = 3/5$

1.b) $f(a+1) = \frac{a+2}{a^2+2a+2}, g(a+2) = a^3+6a^2+12a+7$

1.c) $[f(x)]^2 = \frac{x^2+2x+1}{x^4+2x^2+1}$

$$f(g(x)) = \frac{x^3}{x^6-2x^3+2}$$

$$g(f(x)) = \frac{-x^6-3x^2+3x+1}{x^6+3x^4+3x^2+1}$$

2. 2.a) $D_f : \{x \in \mathbb{R}\}$

2.b) $D_f : \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < \infty\}$

2.c) $D_f = \mathbb{R} - \{-4/3\}$

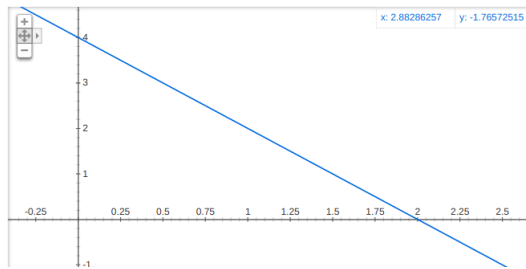
2.d) $D_f = \mathbb{R}$

2.e) $D_f = \mathbb{R}$

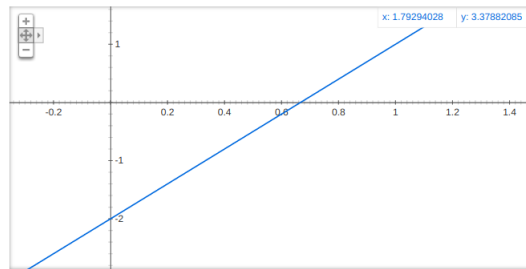
2.f) $D_f = \mathbb{R}$

2.g) $D_f = \mathbb{R} - \{-5, -2, 2\}$

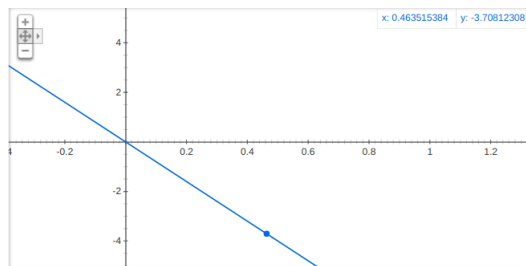
3. 3.a)



3.b)



3.c)



4. 4.a) $f(x) = x + 2$

4.b) $f(x) = -x + 6$

- 4.c) $f(x) = 1$
5. 5.a) $y = -\frac{x}{4} + 3,25$
 5.b) $y = 2,5x - 4,5$
6. 6.a) Luego de 5 años vale \$9500
 6.b) A los 20 años
 6.c) Hay que esperar 50 años
 6.d) A los 51 años y medio
7. 7.a) $P = (-1; -7)$
 7.b) $P = (-0,8; -5,6)$
8. 8.a) $f(x) = 3x - 12$
 8.b) $f(x) = \frac{5}{4}x + 5$
 8.c) $f(x) = 2x - 2$
 8.d) $f(x) = -4x - 20/3$, $C^+ = (-\infty; -5/3)$
 8.e) El triángulo con mayor área es el Δ_1
9. Se le propone al alumno graficar con R para corroborar
 9.a) $C^+ = \mathbb{R}$, $I^c = (0; \infty)$, $I^d = (-\infty; 0)$
 9.b) $C^+ = \mathbb{R} - \{0\}$, $I^c = (3; \infty)$, $I^d = (-\infty; 3)$
 9.c) $C^+ = \mathbb{R}$, $I^c = (3; \infty)$, $I^d = (-\infty; 3)$
 9.d) $C^+ = (-\infty; -3,927) \cup (2,927; \infty)$, $C^- = (-3,927; 2,927)$, $I^c = (1/2; \infty)$, $I^d = (-\infty; 1/2)$
- 10.10.a) $f(x) = \frac{5}{6}(x-2)(x+3)$
 10.b) $f(x) = 5(x-1)^2 + 1$
 10.c) $f(x) = \frac{4}{33}(x+3)^2 - \frac{16}{33}$
11. $a = 1$
12. $h(x) = -1500x^2 + 27500x + 50000$. El valor en pesos máximo del jugador es a los 9,16 años.
- 13.13.a) $D_f = \mathbb{R}$
 $D_g = \mathbb{R} - \{-1\}$
 $D_h = \mathbb{R}$
 13.b) • $(g+f)(-1)$ no es posible calcular.
 • $(f+h)(2) = 12$

- $(f^2 + h \cdot g)(1) = \frac{19}{2}$
- $j(x) = 3f(x) + h^2(x) = 12x^2 - 6x - 4$
- $(g \circ f)(-1)$ no es posible calcular
- $(f \circ h)(1) = 3$
- $(h \circ f)(7) = 187$
- $(f \circ g)(3) = \frac{9}{16}$
- $(f \circ h)(7) = 399$
- $(g \circ f)(6) = \frac{1}{49}$

- 13.c)
- $f \circ g = \frac{2x+3}{(x+1)^2}, \quad x \neq 1$
 - $f \circ h = 9x^2 - 12x$
 - $g \circ f = \frac{1}{(x+1)^2}, \quad x \neq 1$
 - $f \circ f = x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 4x$
 - $g \circ g \circ fh = \frac{3x^3 - 8x^2 + 4x + 1}{3x^3 - 8x^2 + 4x + 2}$
 - $(f \circ g) \circ h = \frac{6x-1}{(3x-1)^2}$

$$f \circ g \neq g \circ f$$